Характеристики динамических звеньев во временной области

№	Название звена	ПФ звена
1	Интегрирующее	$W(s)=\frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее	$W(s)=Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s)=K$
4	Апериодическое 1-го порядка (инерционное)	$W(s)=\frac{K}{Ts+1}$
5	Апериодическое 2-го порядка (все корни вещественные)	$W(s)=\frac{K}{T_2^2s^2+T_1s+1};\ T_1\geq 2T_2$
6	Колебательное*	$W(s)=\frac{K}{T_2^2s^2+T_1s+1};\ T_1<2T_2$
7	Консервативное	$W(s)=\frac{K}{Ts^2+1}$
8	Интегрирующее с запаздыванием (реальное интегрирующее)	$W(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$
9	Дифференцирующее с запаздыванием (реальное дифференцирующее)	$W(s)=\frac{Ks}{Ts+1}$
10	Форсирующее	$W(s)=K(Ts+1)$
11	Изодромное	$W(s)=\frac{K(Ts+1)}{s}$

Временные характеристики динамического звена представляют собой зависимость выходного сигнала системы от времени при подаче на ее вход некоторого типового воздействия. Обычно выполняется анализ выхода системы на единичный скачок (функция Хевисайда) и импульсную функцию (функция Дирака или δ функция).
Единичный скачок $1(t)$ определяется условиями:

$$1(t) = \begin{cases} 0 \text{ при } t \leq 0, \\ 1 \text{ при } t > 0. \end{cases}$$

Реакция САУ на единичный скачок называется переходной функцией системы и обозначается $h(t)$.

Импульсная функция $\delta(t)$ определяется условиями:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty \text{ при } t = 0, \\ 0 \text{ при } t \neq 0. \end{cases}$$

Очевидно: $\delta(t) = 1'(t)$.
Реакция САУ на импульсную функцию называется импульсной переходной функцией системы (функцией веса) и обозначается w(t).

В случае применения пакета MatLab для исследования передаточных функций и моделирования САУ имеются два основных варианта:
– использование команд пакета расширения Control System Toolbox;
– использование пакета Simulink.

Задание на лабораторную работу

- С помощью средств моделирования (например, MatLab) построить реакцию каждого типового динамического звена (см. таблицу) на единичное ступенчатое входное воздействие.
- Построить реакции типовых звеньев на импульсное входное воздействие.

*Задание **

- Определить влияние изменения коэффициентов, входящих в описание каждого звена, на параметры переходного процесса.

Привести выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену.